МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Прямоугольник из квадратов
Системы и совокупности

Геометрическое рассуждение и множества решений неравенств

Екатерина Скелли

13 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Екатерины Скелли

1. Главная идея геометрической задачи

Если прямоугольник составлен из нескольких квадратов, обычно сначала неизвестны почти все их стороны. Выберите **одну опорную сторону** x и последовательно выражайте через неё остальные длины.

Три полезных свойства:

- у квадрата все стороны равны;
- отрезок можно представить как сумму соседних частей или как разность двух известных длин;
- у прямоугольника **противоположные** стороны равны: $AB = CD$ и $AD = BC$.

Модель из занятия. Прямоугольник $ABCD$ разбит на девять квадратов разных размеров. Сторона самого маленького квадрата равна 1. Сторону центрального квадрата обозначаем x (на доске это E_2E_5).

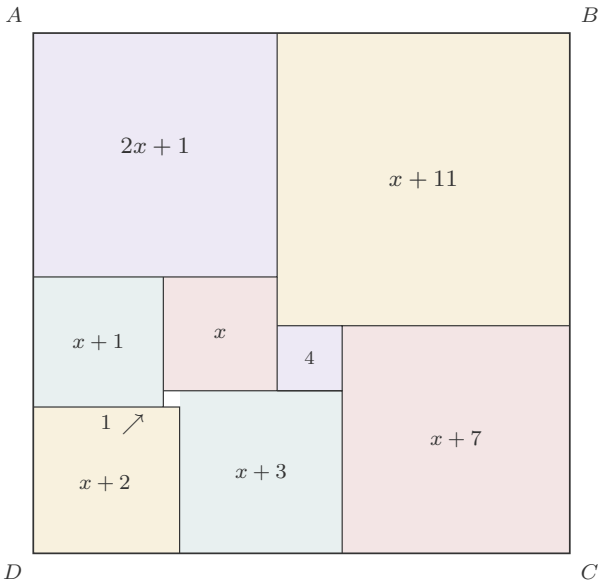


Схема сохраняет реальные пропорции найденного разбиения. Числа внутри квадратов — выражения для длин их сторон.

Как появляется первое выражение. Сторона соседнего квадрата состоит из отрезка длины x и единичного отрезка:

$$x + 1.$$

После этого следующая сторона может оказаться равной $(x + 1) + 1 = x + 2$. Все дальнейшие выражения получаются из таких же равенств и разбиений отрезков.

2. Как последовательно найти стороны

Выберите опорную сторону x. При чтении схемы каждую новую длину проверяйте по уже найденным квадратам.

Как получается длина	Длина стороны
Самый маленький квадрат	1
Опорный центральный квадрат	x
Прибавили единичный отрезок	$x+1$
Ещё один единичный отрезок	$x+2$
Сложили соседние стороны x и $x+1$	$2x+1$
К стороне $x+2$ прибавили 1	$x+3$
Вычли $x-1$ из $x+3$	$(x+3)-(x-1)=4$
К стороне $x+3$ прибавили 4	$x+7$
К стороне $x+7$ прибавили 4	$x+11$

Самый важный шаг — два выражения для одной длины. Внешняя фигура — прямоугольник. Составим его **левую** и **правую** стороны из известных частей:

$$AD = (2x+1)+(x+1)+(x+2) = 4x+4,$$
$$BC = (x+11)+(x+7) = 2x+18.$$

Эти стороны противоположные, поэтому $AD = BC$:

$$4x+4 = 2x+18 \quad\Longrightarrow\quad 2x = 14 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x=7}.$$

Искомые размеры прямоугольника:

$$AB = (2x+1)+(x+11) = 3x+12 = \boxed{33},$$
$$BC = (x+11)+(x+7) = 2x+18 = \boxed{32}.$$

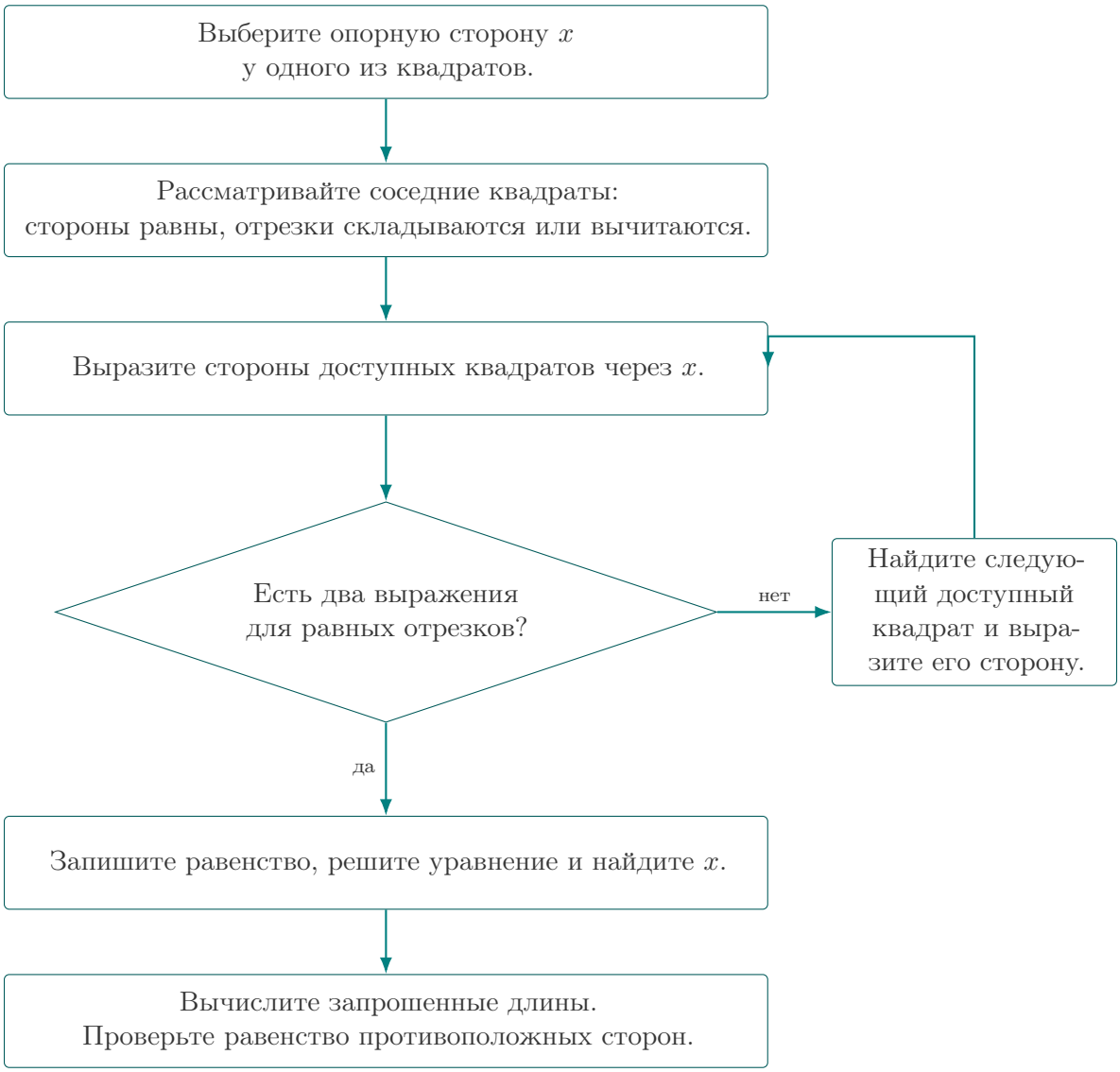
Проверка: $AD = 4\cdot 7+4 = 32 = BC$. Площадь прямоугольника $33\cdot 32 = 1056$. Сумма площадей всех девяти квадратов также равна 1056:

$$1^2+4^2+7^2+8^2+9^2+10^2+14^2+15^2+18^2 = 1056.$$

Вывод. Мы приравняли длины одних и тех же по величине отрезков, выраженные через общую переменную. Именно это превратило геометрическую задачу в обычное уравнение.

Алгоритм решения задачи о составной фигуре

Применяйте этот маршрут к другим рисункам, составленным из квадратов.



Важно: у прямоугольника равны противоположные стороны. Соседние стороны в общем случае имеют разную длину.

3. Система неравенств: пересечение

Числовая прямая помогает увидеть множество чисел, удовлетворяющих неравенству.

Система означает, что **все условия выполняются одновременно**. На прямой это общая часть отмеченных областей.

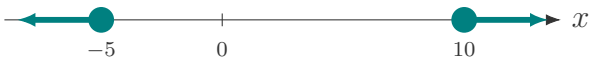
$$\begin{cases} x \geq -5, \\ x \leq 10 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad -5 \leq x \leq 10 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in [-5; 10].$$



4. Совокупность неравенств: объединение

Совокупность означает, что достаточно выполнить **хотя бы одно** из условий. На прямой нужно отметить все подходящие области.

$$\left[\begin{array}{l} x \leq -5, \\ x \geq 10 \end{array} \right. \quad \Longleftrightarrow \quad x \in (-\infty; -5] \cup [10; +\infty).$$



Важное уточнение. Области в совокупности могут и пересекаться. Если они пересекаются, объедините их в один более длинный промежуток.

Как отличить знаки на концах?

- $\leq$ и $\geq$: точка входит в ответ, круг закрашен, квадратная скобка [ ].
- $<$ и $>$: точка исключена, круг пустой, круглая скобка ( ).

5. Смешанная запись: системы внутри совокупности

Чтобы перечислить несколько отрезков или лучей, используйте общую совокупность. Каждый ограниченный с двух сторон промежуток задавайте своей системой.

$$(-\infty; -5] \cup [0; 1] \cup [10; +\infty)$$

можно записать следующим образом:

$$\left[\begin{array}{l} x \le -5, \\ \begin{cases} x \ge 0, \\ x \le 1, \end{cases} \\ x \ge 10. \end{array}\right.$$

Здесь выполняется один из трёх вариантов. **Внутри среднего варианта** оба ограничения выполняются одновременно.

Обратная задача. По записи

$$\left[\begin{array}{l} x \le -5, \\ \begin{cases} x \ge 3, \\ x \le 5, \end{cases} \\ \begin{cases} x \ge 7, \\ x \le 10, \end{cases} \\ x \ge 15 \end{array}\right.$$

получаем четыре отдельные области:

$$(-\infty; -5] \cup [3; 5] \cup [7; 10] \cup [15; +\infty).$$

6. Типичные ошибки и самопроверка

- **Сравнили соседние стороны прямоугольника.** Проверяйте, что приравниваете именно противоположные.
- **Потеряли единичный отрезок.** Выписывайте каждое разложение вида «часть + часть» непосредственно с рисунка.
- **Поменяли местами систему и совокупность.** Система — *все одновременно*; совокупность — *хотя бы одно*.
- **Забыли про граничную точку.** Перед записью ответа посмотрите на строгий или нестрогий знак.
- **Не объединили пересекающиеся области.** После решения обязательно упростите итоговое множество.

Мини-проверка: можете ли Вы объяснить, почему $AD = BC$ в геометрической задаче и почему $[0; 1]$ в совокупности задаётся системой из двух неравенств?

Тренировочный блок

Путь А — 10 задач. От коротких преобразований к составным ситуациям.

Геометрия и отрезки

1. Отрезок длиной x продолжили на 1 единицу. Запишите общую длину.

2. Отрезок длиной $x+3$ состоит из частей $x-1$ и y, где $x>1$. Найдите y.

3. В прямоугольнике противоположные стороны имеют длины $4x+4$ и $2x+18$. Найдите x и длину этих сторон.

4. В раскладке из девяти квадратов со схемы найдите длины сторон всех квадратов при $x=7$. Выпишите их по возрастанию.

5. Используя полученные в задаче 4 девять длин, найдите сумму площадей квадратов. Сравните её с площадью прямоугольника размером 33×32.

Системы, совокупности и числовая прямая

6. Представьте промежуток $[-3;8)$ в виде системы неравенств.

7. Решите систему и запишите ответ промежутком:

$$\begin{cases} x \geq -2, \\ x < 5. \end{cases}$$

8. Решите совокупность и изобразите ответ на оси:

$$\left[\begin{array}{l} x \leq -4, \\ x > 3. \end{array}\right.$$

9. Запишите с помощью одной совокупности (при необходимости используя внутри системы) множество

$$[-6;-1]\cup(2;4]\cup[7;+\infty).$$

10. Решите совокупность, **объединив пересекающиеся промежутки**:

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} x \geq -4, \\ x \leq 1, \end{cases} \\ \begin{cases} x \geq 0, \\ x < 5, \end{cases} \\ x \geq 9. \end{array}\right.$$

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x + 1$.
2	$y = 4$.
3	$x = 7$, противоположные стороны равны 32.
4	1; 4; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 18.
5	1056 квадратных единиц; площади совпадают: $33 \cdot 32 = 1056$.
6	$\begin{cases} x \geq -3, \\ x < 8. \end{cases}$
7	$[-2; 5)$.
8	$(-\infty; -4] \cup (3; +\infty)$.
9	$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} x \geq -6, \\ x \leq -1, \end{cases} \\ \begin{cases} x > 2, \\ x \leq 4, \end{cases} \\ x \geq 7. \end{array}\right.$
10	$[-4; 5) \cup [9; +\infty)$.

Итоговая памятка

Сигнал	Полезное действие
Много соседних квадратов	Выразите все стороны через одну переменную.
Две противоположные стороны	Запишите равенство длин.
«И» в условиях	Найдите пересечение: система.
«Или» в условиях	Найдите объединение: совокупность.
Точка на границе	Проверьте знак и вид скобки.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Екатерины Скелли